

Viabilidad de Negocios CDMX

Plataforma inteligente SEDECO | Hackathon AppHack CDMX 2026

Guion para video de presentacion — NotebookLM

1. El Problema

Emprender en la Ciudad de Mexico es complicado. Un ciudadano que quiere abrir un negocio debe navegar por lo menos seis dependencias distintas: SEDUVI, SIAPEM, SAT, IMSS, COFEPRIS y su alcaldia, sin saber el orden correcto ni los costos reales. El resultado: el 60 por ciento de los emprendedores abandona el proceso por falta de orientacion clara.

SEDECO necesitaba una solucion digital que guiara al ciudadano paso a paso, con inteligencia artificial, desde su celular y sin requerir una cita presencial.

2. La Solucion

Desarrollamos Viabilidad de Negocios CDMX, una plataforma web mobile-first con tres capacidades principales. Primero, un evaluador con inteligencia artificial que genera un score de viabilidad del cero al cien, con semaforos en cinco dimensiones: mercado, competencia, regulacion, inversion y ubicacion.

Segundo, una ruta de tramites personalizada que genera la secuencia exacta de permisos segun el giro elegido, en el orden correcto, con costos reales y tiempos de resolucion. Tercero, un catalogo de diez programas de apoyo de SEDECO con filtros por tipo de apoyo.

Todo funciona sin crear una cuenta. El ciudadano llega, evalua y obtiene claridad completa en menos de tres minutos.

3. Flujo de la Aplicacion

El usuario llega a la pantalla principal y presiona el boton Evaluar mi negocio con IA. En el paso uno selecciona su categoria de giro, por ejemplo Alimentos y Bebidas, luego elige el giro especifico como Cafeteria, y su figura juridica como persona fisica con actividad empresarial.

En el paso dos elige su alcaldia, por ejemplo Coyoacan, y puede indicar la colonia. El mapa de Leaflet muestra competidores en un radio de un kilometro, estaciones de metro cercanas e indicadores de seguridad de la zona.

En el paso tres aparece el resultado: el score en un gauge circular, el punto de vista de la IA con una recomendacion directa, los cinco indicadores con semaforo y barra de progreso hacia el cien por ciento, oportunidades, riesgos, inversion estimada y tiempo de apertura. Al final el usuario puede ir directo a su ruta de tramites.

4. Stack Tecnologico

El frontend esta construido con React 18, Vite y Tailwind CSS, siguiendo el Design System del Gobierno CDMX con la fuente Montserrat y el color guinda institucional. Es mobile-first y funciona como aplicacion de

pagina unica.

El backend utiliza Netlify Functions, que son funciones serverless en Node.js. Esto elimina la necesidad de mantener un servidor. La base de datos es Supabase, que es PostgreSQL administrado con autenticacion y seguridad por filas incorporada.

La inteligencia artificial usa Claude Sonnet 4.5 de Anthropic. Por seguridad, la llave de la API nunca llega al navegador del ciudadano. Solo se invoca desde las funciones serverless. El despliegue es en Netlify con integracion continua desde GitHub.

5. Los Dos Agentes de Inteligencia Artificial

La plataforma tiene dos agentes con roles distintos. El Agente Operativo aparece como chat flotante en todas las paginas. Es experto en tramites mercantiles: clasifica el giro en bajo impacto, impacto vecinal o impacto zonal segun la Ley de Establecimientos Mercantiles, indica el formato SIAPEM correcto y da el primer paso concreto al ciudadano.

El Agente Analitico vive en el modulo de analitica. Interpreta los tableros de datos, detecta tendencias y responde preguntas en lenguaje natural sobre los indicadores del sistema. Por ejemplo, puede explicar por que bajaron las consultas en una alcaldia especifica durante un mes determinado.

6. Modelo de Datos Operacional

El esquema operacional en PostgreSQL sigue la Tercera Forma Normal. La tabla central es consulta_viabilidad, que registra cada evaluacion con su score, nivel de viabilidad y el JSON de resultado generado por la IA.

Todo valor que se repite vive en un catalogo normalizado: ocho categorias de giro, quince tipos de giro, dieciseis alcaldias de la Ciudad de Mexico, cuatro figuras juridicas, diez tramites reales del RETYS y SIAPEM, y sus dependencias responsables. La relacion entre consultas y tramites es de muchos a muchos mediante la tabla tramite_consulta.

Todas las tablas tienen campos de auditoria: fecha de creacion, fecha de actualizacion, usuario que creo el registro y usuario que lo modifico.

7. Data Warehouse y Star Schema

El esquema dw implementa un Data Warehouse con arquitectura estrella. La tabla de hechos central es fact_consulta, que almacena las metricas de cada evaluacion: score de viabilidad, nivel de riesgo, inversion estimada, dias de apertura estimados y dias de resolucion real.

Las dimensiones conformadas ya estan pre-generadas hasta el ano 2030. Las dimensiones de tiempo cubren cinco granularidades: dia con formato YYYYMMDD, mes con formato YYYYMM, trimestre, semestre y ano. Las dimensiones de negocio son alcaldia, giro, figura juridica y estado del tramite.

La diferencia con el modelo operacional es el enfoque. El sistema operacional responde preguntas de hoy: que tramites necesita este ciudadano. El Data Warehouse responde preguntas de gestion: cual alcaldia tiene mas emprendimientos de alto riesgo, o si el tiempo promedio de resolucion esta mejorando trimestre a trimestre.

8. Data Marts y Vistas Analíticas

Sobre el Data Warehouse construimos cuatro Data Marts como vistas pre-calculadas. El primero es para la Dirección de SEDECO y contiene KPIs ejecutivos, tendencia mensual de los últimos doce meses y cumplimiento del SLA de quince días.

El segundo es el Mart Territorial, que muestra consultas y score promedio por las dieciséis alcaldías. El tercero es el Mart Regulatorio, con análisis por tipo de giro y tiempos de resolución por trámite. El cuarto es el Mart de Fomento, que mide que programas de apoyo tienen mayor tasa de aplicación por tipo de negocio.

El proceso ETL que alimenta el Data Warehouse es idempotente, lo que significa que puede ejecutarse varias veces sin duplicar datos. Usa el patrón INSERT con ON CONFLICT DO NOTHING y corre de forma programada cada noche.

9. Beneficios

Para el ciudadano emprendedor, el tiempo de orientación baja de tres a cinco días a menos de tres minutos. Obtiene la secuencia correcta de trámites desde el primer intento, evitando rechazos por orden incorrecto o documentación incompleta.

Para SEDECO, la plataforma reduce la carga de consultas presenciales en el CENPROIN y genera un Data Warehouse de emprendimiento que permite hacer política pública basada en datos reales. Los tableros permiten detectar que zonas tienen mayor demanda emprendedora y focalizar los programas de apoyo.

10. Escalabilidad y Visión

Esta plataforma es una fábrica de soluciones de gobierno, no una aplicación específica. El módulo de viabilidad de negocios es la primera instancia. El mismo stack tecnológico soporta permisos de construcción para SEDUVI, trámites vehiculares para SEMOVI, licencias sanitarias para SEDESA, o cualquier proceso que combine trámites, catálogos e inteligencia artificial.

La base tecnológica está construida. En un hackathon se agrega el módulo de negocio específico. El costo operativo es marginal: Supabase en nivel gratuito, Netlify en nivel gratuito y aproximadamente un centavo de dólar por consulta de inteligencia artificial.

Cierre

Viabilidad de Negocios CDMX reduce la brecha entre el ciudadano emprendedor y el gobierno. No prometemos digitalización. Entregamos claridad: el ciudadano sabe exactamente que hacer, en que orden, cuanto le cuesta y si su negocio tiene futuro. Todo con inteligencia artificial, en tiempo real, desde su celular.

Gracias.